

LAPORAN KEGIATAN PROYEK PERANGKAT LUNAK (CAPSTONE PROJECT)

Judul Proyek:

**Sistem Pengusir Hama Cerdas Berbasis IoT Terintegrasi Web dan
Telegram**



Tim Proyek:

Rangga Adi Setiawan (2302041186)
Zumrotus Sa'adah (2302041187)
Muklis (2302041190)
Denissa Widya Paramitha (2302041185)
Mohammad Ghazi Al Ghifari (2302041170)

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI/INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KH. A. WAHAB HASBULLAH
2025/2026**

Daftar Isi

Ketik judul bab (Tingkat 1)	1
Ketik judul bab (Tingkat 2).....	2
Ketik judul bab (Tingkat 3).....	3
Ketik judul bab (Tingkat 1)	4
Ketik judul bab (Tingkat 2).....	5
Ketik judul bab (Tingkat 3).....	6

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian seringkali menghadapi tantangan besar berupa serangan hama, khususnya burung dan tikus, yang dapat menurunkan produktivitas panen secara signifikan. Metode pengusiran konvensional yang mengandalkan tenaga manusia dinilai kurang efisien karena membutuhkan pengawasan fisik terus-menerus di lapangan.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, dikembangkanlah Sistem Pengusir Hama Cerdas Berbasis IoT. Alat ini merupakan inovasi teknologi tepat guna yang memanfaatkan gelombang suara ultrasonik dan audiosonik untuk mengusir hama tanpa menyakiti hewan tersebut. Keunggulan utama sistem ini terletak pada kemampuan kendali jarak jauh (remote control) menggunakan Smartphone, sehingga petani tidak perlu lagi turun ke tengah sawah hanya untuk menyalakan atau mematikan alat. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan fitur kecerdasan buatan sederhana (self-diagnosis) yang mampu melaporkan kondisi kesehatan alat secara otomatis.

1.2 Tujuan Panduan

Buku panduan ini disusun sebagai pedoman teknis bagi pengguna (petani atau operator) dalam mengoperasikan sistem secara benar, aman, dan efisien. Panduan ini mencakup:

- Tata cara instalasi fisik dan kelistrikan yang aman.
- Prosedur koneksi jaringan nirkabel (WiFi) antara alat dan Smartphone.
- Panduan penggunaan fitur kontrol manual dan penjadwalan otomatis.
- Penjelasan arti notifikasi sistem dan langkah perbaikan ringan (troubleshooting).

Dengan mengikuti panduan ini, diharapkan umur pakai alat dapat lebih panjang dan fungsinya dapat dimaksimalkan untuk menjaga hasil panen.

SPESIFIKASI SISTEM

Berikut adalah spesifikasi teknis dari alat yang perlu diketahui pengguna:

- **Sumber Daya (Power):** AC 220V (Listrik PLN) yang dikonversi menjadi DC via Adaptor.
- **Konektivitas:** WiFi 2.4 GHz (ESP32 Station Mode).
- **Metode Kontrol:**
 - Web Dashboard (Akses Lokal).
 - Bot Telegram (Notifikasi Satu Arah).
- **Output Suara:** Speaker Eksternal dengan Amplifier PAM8403.
- **Jangkauan Suara:** Efektif hingga radius 20 meter (dapat diperluas dengan Speaker TOA).
- **Fitur Keamanan:**
 - Deteksi Otomatis SD Card (Audio Source).
 - Peringatan Sinyal WiFi Lemah.
 - Mode *Offline Persistence* (Jadwal tetap jalan meski WiFi putus).

PERINGATAN KESELAMATAN:

Alat ini menggunakan sumber listrik tegangan tinggi (PLN 220V). Pastikan tangan Anda kering saat mencolokkan kabel dan hindari kabel yang terkelupas.

Langkah-Langkah Instalasi:

1. **Penempatan Alat:** Letakkan kotak panel alat di tempat yang aman, kering, dan terlindung dari air hujan langsung (misalnya di gubuk sawah atau di bawah atap pelindung). Pastikan sirkulasi udara di sekitar kotak panel cukup baik.
2. **Pemasangan Speaker:** Pasang unit speaker pada tiang atau posisi yang tinggi, kemudian arahkan corong speaker menghadap ke area lahan pertanian. Pastikan kabel speaker terhubung kokoh ke terminal di belakang kotak panel.
3. **Penyambungan Daya (Listrik):**
 - Siapkan sumber listrik (Stopkontak/Terminal Listrik) yang aktif.

- Ambil kabel daya (Steker) dari alat.
- Colokkan steker tersebut ke stopkontak listrik PLN.

4. Pengecekan Indikator:

- Perhatikan lampu indikator kecil (LED) pada mikrokontroler di dalam kotak (jika terlihat transparan) atau dengarkan suara "bip" halus saat dinyalakan.
- Jika lampu menyala, berarti arus listrik sudah masuk dan alat siap digunakan.

[TEMPAT FOTO: Masukkan Foto Alat Saat Dicolokkan ke Stopkontak] Gambar 1. Proses Instalasi Daya ke Listrik PLN

KONEKSI INTERNET

(KONEKSI HANDPHONE)

Agar alat dapat dikendalikan melalui Smartphone, alat ini dirancang untuk "menumpang" koneksi WiFi dari HP Anda. Pengaturan ini bersifat **WAJIB** dan harus presisi.

Langkah Konfigurasi:

1. Buka menu **Pengaturan (Settings)** di HP Android Anda.
2. Pilih menu **Hotspot Pribadi / Tethering**.
3. Ubah **Nama Hotspot (SSID)** menjadi: **tot** (*Perhatikan: huruf kecil semua, tanpa spasi, tanpa tanda kutip*).
4. Ubah **Kata Sandi (Password)** menjadi: **12345678**
5. **Aktifkan Hotspot** tersebut.
6. Nyalakan Alat (Cabut-colok listrik jika perlu restart). Tunggu sekitar 10-20 detik.
7. Periksa HP Anda, jika ada perangkat tersambung (ESP32), berarti koneksi sukses.
8. Bot Telegram akan mengirim pesan otomatis: " **SYSTEM ONLINE**".

[TEMPAT FOTO: Screenshot Layar Pengaturan Hotspot di HP] Gambar 2. Konfigurasi Nama dan Password Hotspot

KONTROL MELALUI WEB DASHBOARD

Pusat kendali alat ini berada pada halaman Web lokal yang hanya bisa diakses saat Anda berada di dekat alat (terhubung ke Hotspot yang sama).

Cara Mengakses:

1. Buka browser **Google Chrome**.
2. Ketik alamat IP alat (biasanya tertera di pesan Telegram, contoh: <http://192.168.43.x>) atau gunakan link yang disediakan pengembang.
3. **TIPS KHUSUS ANDROID:** Jika halaman *loading* terus atau gagal dibuka, matikan **Data Seluler (Internet)** HP Anda sementara waktu, lalu *refresh* halaman.

Panduan Fitur:

- **Status Alat:** Kotak berwarna Hijau (AKTIF) atau Hitam (NON-AKTIF) menunjukkan kondisi speaker saat ini.
- **Tombol NYALAKAN:** Klik untuk menghidupkan suara pengusir hama secara manual (Instan).
- **Tombol MATIKAN:** Klik untuk mematikan suara.
- **Pengaturan Suara:**
 - *Pilih Suara:* Mengganti jenis suara (misal: 3,7,8).
 - *Volume:* Geser slider (0-30) lalu tekan **SET** untuk mengatur kekerasan suara.
- **Jadwal Otomatis:**
 - Isi kolom **ON** (Jam Mulai) dan **OFF** (Jam Berhenti).
 - Klik **SIMPAN JADWAL**.
 - Alat akan bekerja otomatis setiap hari pada jam tersebut meskipun HP Anda tidak berada di lokasi.

[TEMPAT FOTO: Screenshot Tampilan Web Dashboard di HP] Gambar 3. Antarmuka Web Control Room

Untuk akses cepat, pindai (scan) QR Code di bawah ini menggunakan kamera HP Anda:



THROUBLESHOOTING

Sistem dilengkapi fitur cerdas untuk melaporkan kondisinya sendiri. Berikut adalah arti pesan yang mungkin muncul di Telegram dan cara mengatasinya.

Pesan Telegram	Arti Masalah	Solusi
 WARNING: SD Card Missing	Kartu memori berisi file suara tidak terbaca atau lepas.	1. Cabut colokan listrik. 2. Buka kotak panel. 3. Tekan/rapatkan kartu memori pada slotnya. 4. Nyalakan kembali.
 WARNING: Low WiFi Signal	Sinyal Hotspot dari HP Anda terlalu lemah diterima alat.	HP Anda terlalu jauh. Dekatkan HP ke kotak panel alat (Jarak ideal < 5 meter saat setting).
 FATAL: DFPlayer Error	Komponen pemutar suara rusak atau kabel putus.	Periksa kabel internal (kabel kuning/hijau). Jika putus, sambungkan kembali.

Masalah Umum Lainnya:

- **Masalah:** Alat mati total (Lampu indikator mati).
 - *Solusi:* Cek apakah steker listrik kendur? Cek apakah listrik PLN di lokasi sedang padam?
- **Masalah:** Web Dashboard tidak bisa dibuka padahal Hotspot sudah nyala.
 - *Solusi:* Ini adalah fitur keamanan Android. Matikan "Data Seluler" (Internet) di HP, biarkan hanya Hotspot dan WiFi yang menyala, lalu coba lagi.